Devoir surveillé d'analyse 3

Exercice 1 [03 points]
Changer l'ordre d'intégration dans l'intégrale suivante :

$$\int_0^a \left(\int_0^{\sqrt{x}} f(x,y)dy \right) dx \quad (a > 0).$$

Exercice 2 [07 points]

1. Calculer l'aire du domaine D de $\mathbb{R}^2$ délimité par les deux arcs de parabole $y = (x+1)^2$ et $y = x^3+1$. $-1 \leq x \leq 0$
2. Retrouver ce résultat en utilisant la formule de Green.
   (considérer le champ de vecteur $\vec{F} = -\frac{y}{2}\vec{i} + \frac{x}{2}\vec{j}$)

Exercice 3 [10 points]
On considère la boite cylindrique S composée du cylindre d'équations :

$$x^2 + y^2 = a^2, \quad 0 \leqslant z \leqslant b \quad (a > 0,\ b > 0)$$

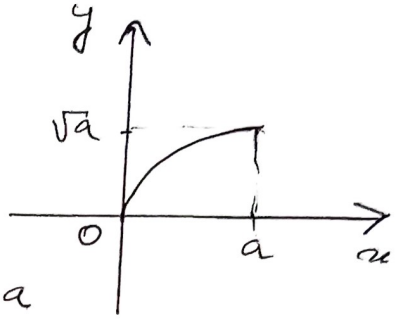
et des deux disques de rayon a aux niveaux $z = 0$ et $z = b$.
On définit le champ de vecteur $\vec{V} = x^2\vec{i} + y^2\vec{j} + z^2\vec{k}$.
Déterminer le flux de $\vec{V}$ à travers S orientée selon la normale extérieure.

Bonne chance

Scanned with ACE Scanner

Corrigé du DS d'analyse 3 (23/24)

EXO 1 $I = \int_0^a \left(\int_0^{\sqrt{x}} f(x,y)\,dy \right) dx$



On a $0 \leq y \leq \sqrt{x} \Leftrightarrow y^2 \leq x \leq a$ (1,5)

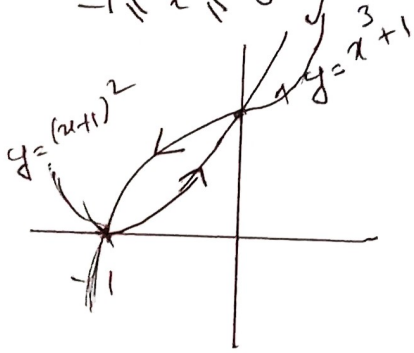
donc $y \in [0, \sqrt{a}]$

D'après le théorème de Fubini on a

$$I = \int_0^{\sqrt{a}} dy \int_{y^2}^{a} f(x,y)\,dx \quad (1,5)$$

EXO 2 1/ Aire du domaine

$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 ; (x+1)^2 \leq x^3+1 \text{ et } -1 \leq x \leq 0\}$



$$\text{Aire}(D) = \iint_D dx\,dy \quad (0,5)$$

$$= \int_{-1}^{0} dx \int_{(x+1)^2}^{x^3+1} dy \quad (0,5)$$

$$= \int_{-1}^{0} (x^3 - x^2 - 2x)\,dx$$

$$= \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_{-1}^{0} = -\frac{1}{4} - \frac{1}{3} + 1 = \frac{5}{12} \quad (1)$$

2/ $\vec{F}(x,y) = -\frac{y}{2}\vec{i} + \frac{x}{2}\vec{j}$ (0,5)

D'après la formule de Green $\oint_{\partial D} \vec{F}.d\vec{r} = \iint_D dx\,dy = \text{aire}(D)$

$\partial D = C_1 + C_2$ (0,5)

C_1 est paramétré par $r_1(t) = (t, (t+1)^2)$ (0,5) $-1 \leq t \leq 0$

$r_1'(t) = (1, 2(t+1))$ (0,5)

$$\int_{C_1} \vec{F}.d\vec{r}_1 = \frac{1}{2}\int_{-1}^{0} (-(t+1)^2, t) \cdot (1, 2(t+1))\,dt$$

$$= \frac{1}{2}\int_{-1}^{0} [-(t+1)^2 + 2t^2 + 2t]\,dt$$

$$= \frac{1}{2}\left[-\frac{1}{3}(t+1)^3 + \frac{2}{3}t^3 + t^2 \right]_{-1}^{0} \quad (1)$$

$$= \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{3} + \frac{2}{3} - 1 \right) = -\frac{1}{3}$$

Scanned with ACE Scanner

C_2 est paramétrée par

$r_2(t) = (t, t^3+1)$ où $t \in (0;-1)$ (0,5)

$$\int_{C_2} \vec{F}.d\vec{r}_2 = \int_0^{-1} F(r_2(t)).r_2'(t)\,dt \quad (0,5)$$

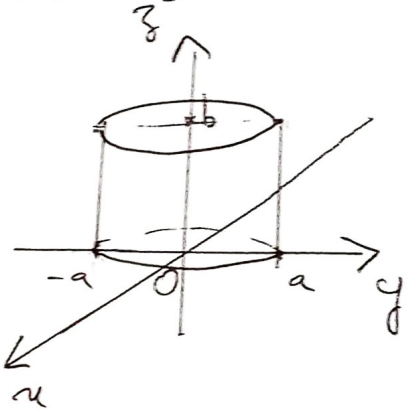
$$= \int_0^{-1} (-t^3-1, t).(1, 3t^2)\,dt$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{-1} (-t^3 - 1 + 3t^3)\,dt$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{-1} (-t^3 - 1 + 3t^3)\,dt$$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{t^4}{2} - t\right]_0^{-1} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+1\right) = \frac{3}{4} \quad (1)$$

Donc $\oint_{\partial D} \vec{F}.d\vec{r} = \frac{3}{4} - \frac{1}{3} = \frac{5}{12}$ = aire (1)



EX03 $S = S_1 + S_2 + S_3$

S_1 cylindre $x^2+y^2=a^2$ $0 \le z \le b$

S_2 disque $x^2+y^2 \le a^2$, $z=0$

S_3 disque $x^2+y^2 \le a^2$, $z=b$

$\vec{V} = (x^2, y^2, z^2)$

$$\oiint_S \vec{V}.d\vec{\alpha} = \iint_{S_1} \vec{V}.d\vec{\alpha} + \iint_{S_2} \vec{V}.d\vec{\alpha} + \iint_{S_3} \vec{V}.d\vec{\alpha} \quad (0,5)$$

* S_1 admet la paramétrisation (0,5)

$\alpha(\theta, z) = (a\cos\theta, a\sin\theta, z)$ $(\theta, z) \in [0, 2\pi] \times [0, b]$

$\alpha_\theta = (-a\sin\theta, a\cos\theta, 0)$

$\alpha_z = (0, 0, 1)$ (0,5)

$\vec{N}_1 = \alpha_\theta \wedge \alpha_z = (a\cos\theta, a\sin\theta, 0)$ (0,5)

Comme $a > 0$ alors N_1 est dirigé vers l'extérieur.

$$\iint_{S_1} \vec{V}.d\vec{\alpha} = \int_0^{2\pi}\int_0^b (a^2\cos^2\theta, a^2\sin^2\theta, z^2).(a\cos\theta, a\sin\theta, 0)\,d\theta\,dz$$

$$= \int_0^{2\pi}\int_0^b a^3(\cos^3\theta + \sin^3\theta)\,d\theta\,dz \quad (1,5)$$

$$= \int_0^{2\pi}\int_0^b a^3[(1-\sin^2\theta)\cos\theta + (1-\cos^2\theta)\sin\theta]\,d\theta$$

$$= ba^3 \int_0^{2\pi} [(1-\sin^2\theta)\cos\theta +$$

Scanned with ACE Scanner

$$\int_{S_1} \vec{V}\cdot d\vec{\sigma} = ba^3\left[\sin\theta - \frac{1}{3}\sin^3\theta - \cos\theta + \frac{1}{3}\cos^3\theta\right]_0^{2\pi}$$

$$= 0 \quad (0{,}1)$$

* S_2 est paramétrée par.

$\sigma(r,\theta)$ (0,1) $(r\cos\theta, r\sin\theta, 0)$ $(r,\theta)\in[0,a]\times[0,2\pi]$

(0,1) $\vec{\alpha}_r = (\cos\theta, \sin\theta, 0)$ $\vec{\alpha}_\theta = (-r\sin\theta, r\cos\theta, 0)$

$\vec{N}_2 = (0,0,r)$

On remarque que $\vec{N}_2$ est dirigé vers l'intérieur de S donc on considère $\vec{N}_2' = (0,0,-r)$ (0,1)

$$\iint_{S_2} \vec{V}\cdot d\vec{\sigma} = \int_0^a \int_0^{2\pi} (r^2\cos^2\theta, r^2\sin^2\theta, 0)\cdot(0,0,-r)\, dr\, d\theta$$

$$= 0 \quad (1)$$

* S_3 est paramétrée par

(0,5) $\sigma(r,\theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta\ b)$ $(r,\theta)\in[0,a]\times[0,2\pi]$ (0,5)

(0,5) $\vec{N}_3 = (0,0,r)$ dirigé vers l'extérieur de S

$$\iint_{S_3} \vec{V}\cdot d\vec{\sigma} = \int_0^a \int_0^{2\pi} (r^2\cos^2\theta, r^2\sin^2\theta, b)\cdot(0,0,r)\, dr\, d\theta \quad (1{,}5)$$

$$= \int_0^a \int_0^{2\pi} r\, b\, dr\, d\theta = \pi b a^2$$

finalement $\oint_S \vec{V}\cdot d\vec{\sigma} = \pi b a^2$ (0,5)

Scanned with ACE Scanner